

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Mejora de la Efectividad Global de los Equipos (OEE) en la planta de Durán

Plásticos del Pacífico S.A.

Código de proyecto	PC-2025-027
Cliente	Plásticos del Pacífico S.A., fabricante de envases y tapas plásticas para la industria de alimentos y bebidas
Sector	Manufactura – plásticos y envases
Ubicación	Planta industrial de Durán, provincia del Guayas
Periodo de ejecución	7 de julio de 2025 al 12 de diciembre de 2025 (23 semanas)
Gerente de proyecto	Ing. Martín Aguirre
Equipo consultor	1 gerente, 1 consultor senior en TPM, 2 consultores, 1 analista de datos
Contraparte del cliente	Gerencia de Planta y Jefatura de Mantenimiento
Estado	Cerrado – aceptado por el cliente el 19 de diciembre de 2025

1. Resumen ejecutivo

Plásticos del Pacífico necesitaba aumentar su capacidad productiva para atender contratos nuevos con dos embotelladoras sin invertir en una máquina adicional. El proyecto se enfocó en recuperar capacidad oculta en la Línea 1 de inyección, que concentra el 60% del volumen de la planta y presentaba el OEE más bajo.

Mediante la aplicación de Mantenimiento Productivo Total (TPM), reducción de tiempos de cambio de formato (SMED) y un sistema de gestión diaria de paradas, el OEE de la Línea 1 pasó de 58% a 71%. Esta mejora equivale a una capacidad adicional aproximada de 1,9 millones de tapas al mes, suficiente para cubrir los nuevos contratos sin inversión en equipos.

2. Contexto

La planta de Durán opera en tres turnos, seis días a la semana, con dos líneas productivas: la Línea 1, de inyección de tapas, compuesta por 6 inyectoras; y la Línea 2, de soplado de preformas y botellas, compuesta por 3 sopladoras. En 2024 la planta rechazó pedidos por falta de capacidad en al menos cuatro ocasiones, mientras que los registros mostraban largos periodos de máquinas detenidas.

El diagnóstico inicial, realizado durante las primeras cuatro semanas, identificó que las pérdidas de la Línea 1 se concentraban en tres causas: cambios de formato largos y poco estandarizados, paradas no programadas por fallas mecánicas recurrentes y microparadas por atascos en la alimentación de material. Además, el registro de paradas era manual, incompleto y se llenaba al final del turno, lo que impedía conocer las causas reales.

3. Objetivos

- Incrementar el OEE de la Línea 1 de inyección de 58% a al menos 70%.
- Reducir el tiempo promedio de cambio de formato en al menos 50%.
- Reducir las horas mensuales de paradas no programadas en al menos 40%.
- Implementar un sistema de registro y gestión diaria de paradas sostenible por el equipo de planta.

4. Alcance

El alcance del proyecto se limitó a la **Línea 1 de inyección**. La Línea 2 de soplado quedó expresamente **fuera del alcance**, debido a que el cliente tiene previsto reemplazar dos de sus tres sopladoras durante el primer semestre de 2026 y no resultaba conveniente intervenir equipos que serán retirados. Por esta razón, ninguna de las cifras de resultados de este informe corresponde a la Línea 2 ni a la planta en su conjunto.

Como referencia, según los registros del propio cliente, el OEE de la Línea 2 se mantuvo alrededor de 63% durante el periodo del proyecto, sin intervención del equipo consultor. Procesa Consultores no validó la metodología de cálculo de esa cifra.

También quedaron fuera del alcance la gestión de inventarios de materia prima y la programación de la producción, aunque se dejaron recomendaciones sobre ambos temas en la sección 9.

5. Metodología

El proyecto se desarrolló en cuatro fases:

Fase	Semanas	Actividades principales
1. Diagnóstico	1 a 4	Medición de línea base de OEE con registro en piso durante tres semanas, análisis de Pareto de paradas, estudio de tiempos de cambio de formato.
2. Diseño	5 a 8	Diseño de estándares SMED, plan de mantenimiento autónomo y preventivo, diseño del tablero de gestión diaria.
3. Implementación	9 a 19	Talleres SMED por molde, limpieza e inspección inicial de las 6 inyectoras, capacitación a operadores y técnicos, arranque de reuniones diarias de 15 minutos.
4. Estabilización	20 a 23	Seguimiento de indicadores, ajustes de estándares y transferencia del sistema al equipo de planta.

6. Iniciativas implementadas

6.1 Reducción de tiempos de cambio de formato (SMED)

Se filmaron y analizaron 18 cambios de formato. El 55% de las actividades se realizaba con la máquina detenida pese a que podía hacerse antes, como el precalentamiento de moldes y la preparación de herramientas. Se estandarizaron carros de cambio por molde, se implementaron conexiones rápidas de agua de enfriamiento y se definió una secuencia estándar con tiempos objetivo por actividad.

6.2 Mantenimiento autónomo y preventivo

Se realizó una jornada de limpieza e inspección inicial en cada inyectora, que permitió detectar 214 anomalías, de las cuales 187 fueron corregidas antes del cierre. Los operadores asumieron tareas diarias de limpieza, lubricación e inspección con estándares visuales. El área de mantenimiento reorganizó su plan preventivo priorizando los componentes con mayor historial de fallas: resistencias de cañón, bombas hidráulicas y sistemas de expulsión.

6.3 Gestión diaria de paradas

Se reemplazó el registro manual de fin de turno por un registro en tablet en cada máquina, con una lista cerrada de 24 causas de parada. Cada mañana, el jefe de producción, los supervisores de turno y mantenimiento revisan en 15 minutos las paradas del día anterior y asignan acciones. Esta práctica fue la base para identificar y eliminar las microparadas por atascos de alimentación.

6.4 Mejoras en alimentación de material

Se instalaron tolvas con sensores de nivel y se modificó la secuencia de secado de resina, lo que redujo de forma importante los atascos que generaban microparadas de uno a tres minutos.

7. Resultados

Todos los resultados corresponden exclusivamente a la Línea 1 de inyección. La línea base es el promedio de las semanas 2 a 4 del proyecto (julio de 2025) y el resultado es el promedio de las semanas 20 a 23 (noviembre y diciembre de 2025).

7.1 OEE y sus componentes

Componente (Línea 1)	Línea base	Resultado	Variación
Disponibilidad	72%	82%	+10 pp
Rendimiento	86%	91%	+5 pp
Calidad	94%	95%	+1 pp
OEE	58%	71%	+13 pp

OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. Fuente: registro de paradas en tablet y sistema de producción del cliente.

7.2 Otros indicadores

Indicador (Línea 1)	Línea base	Meta	Resultado	Variación
Tiempo promedio de cambio de formato	95 min	≤ 48 min	38 min	-60%
Paradas no programadas	64 h/mes	≤ 38 h/mes	31 h/mes	-52%
Tasa de desperdicio (scrap)	6,0%	sin meta	5,0%	-1 pp

Se cumplieron los cuatro objetivos del proyecto. El sistema de gestión diaria de paradas quedó operando de forma autónoma por el equipo de planta desde la semana 21, sin participación de los consultores en las reuniones diarias.

8. Lecciones aprendidas

- **La resistencia al cambio se concentró en los mandos medios.** Los supervisores de turno veían el registro detallado de paradas como un mecanismo de control sobre su desempeño. La situación cambió cuando se les dio la responsabilidad de conducir la reunión diaria y de proponer las acciones, en lugar de solo reportar.

- **Sin datos confiables no hay mejora sostenible.** El registro manual subestimaba las paradas en cerca de un 40%. Invertir las primeras semanas en medir bien evitó atacar causas equivocadas.
- **SMED genera resultados rápidos y visibles.** Empezar por los cambios de formato permitió mostrar resultados en el primer mes de implementación y ganar credibilidad en planta.

9. Recomendaciones y próximos pasos

- Replicar el modelo de gestión diaria y mantenimiento autónomo en la Línea 2 una vez concluido el reemplazo de las sopladoras, previsto para el primer semestre de 2026.
- Revisar la programación de producción para agrupar pedidos por molde y reducir el número de cambios de formato por semana.
- Evaluar la conexión automática de las inyectoras al sistema de registro para eliminar la digitación manual de paradas.
- Realizar una auditoría de sostenibilidad a los seis meses del cierre.

Anexo A. Principales causas de parada en la línea base (Línea 1)

Causa	Horas/mes (línea base)	% del total
Cambios de formato	38	31%
Fallas mecánicas e hidráulicas	34	28%
Microparadas por atascos de alimentación	21	17%
Falta de material	12	10%
Ajustes de calidad	10	8%
Otras	7	6%

Nota: las paradas por cambios de formato son programadas y no forman parte del indicador de paradas no programadas de la sección 7.2.